BE-T7, Été 2 : apports internes

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé

Objet : apports internes du séjour-cuisine et de la chambre 1, parois de la chambre 1, à l'heure de pointe

Données de l'exercice : 70 W sensible et 50 W latent par occupant ; éclairage 5 W/m² ; appareils : séjour-cuisine 400 W, chaque chambre 100 W ; θe = 33 °C, θi = 26 °C à 10 h solaires ; comble 40 °C ; enduit clair, αp = 0,4 ; Rse = 0,07 ; I à 10 h (W/m²) : sud 400, est 540, ouest 140, nord 140.

Pièces : vos feuilles des stations T1 (surfaces et murs de chaque pièce), T2 (U des parois) et E2 (occupants), extrait de CCTP (pages 2 et 4)

Exercice 1. Occupants, éclairage et appareils

inerweb.fr/b/?t7-1

Sensible et latent dans deux colonnes. Le latent n'entre pas dans le sensible. Ligne en gris italique : exemple.

Pièce	Occu-pants	Sens. occ. (W)	Lat. occ. (W)	Surface (m²)	Éclai-rage (W)	Appa-reils (W)	Sensible (W)
Salle de réunion (ex., 8 W/m²)	*8*	*560*	*400*	*24,60*	*197*	*300*	*1057*
Séjour-cuisine							
Chambre 1							

Calculs posés

Exercice 2. Les parois de la chambre 1

inerweb.fr/b/?t7-2

Écart au dixième, U × A au centième, Φ au watt. Fenêtres 7 K ; plafond 40 − 26 = 14 K. K (kelvin) : 1 K = 1 °C d'écart. Φ : puissance qui entre, en W.

Façade	I à l'heure indiquée (W/m²)	αp × Rse × I (K)	Écart équivalent (K)
Ouest (ex., 16 h)	*730*	*0,6 × 0,07 × 730 = 30,7*	*6 + 30,7 = 36,7*
Sud (10 h)	400		
Ouest (10 h)	140		

Paroi	A (m²)	U	U × A	Écart (K)	Φ (W)
Mur ouest (ex.)	*12,80*	*0,31*	*3,97*	*36,7*	*146*
Mur sud (M10)					
Fenêtre F7					
Mur ouest (M11)					
Fenêtre F8					
Plafond sous le comble					
Somme des parois					

Exercice 3. La chambre 1 à l'heure de pointe

inerweb.fr/b/?t7-3

Chambre 1	Internes (W)	Parois (W)	Sensible (W)	Latent (W)
À 10 h				

Rubrique	Ma note, abrégée : « station E2 », « Th-Bât p. 28 »
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Sensible interne du séjour-cuisine		W
Parois de la chambre 1		W
Sensible total de la chambre 1		W